

Topic: clusterhoofdpijn

Inleiding

Hoofdpijn overkomt bijna iedereen wel eens: na een nacht te veel te drinken, door ziekte, door oververmoeidheid... Sommige mensen lijden echter aan extreme hoofdpijn, genaamd clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is een vorm van hoofdpijn die extreme pijn veroorzaakt, en vaak meerdere malen per dag. De pijn is zo extreem, dat het geassocieerd kan worden met mentale problemen of zelfs zelfmoord.

Aangezien de exacte oorzaak van clusterhoofdpijn niet bekend is, is het vaak moeilijk om te behandelen. Een van de hypothesen is dat de oorzaak ligt in de hypothalamus. Dat zou verklaren waarom de pijn zich situeert net achter de ogen. Echter, de hypothalamus behandelen is een extreme ingreep, gezien het een heel klein hersendeel is diep in de hersenen (dus moeilijk bereikbaar), maar ontzettend belangrijk voor hormonenproductie, slaappatronen, dorstgevoelens, et cetera. Dus, dit rechtstreeks behandelen zou ook kunnen lijden tot nog grotere problemen.

Echter, aangezien we vermoeden dat de oorzaak bij de hypothalamus ligt, kunnen we wel proberen om de zenuwbanen te beïnvloeden die van de hypothalamus komen. Zo zouden we de pijn van de clusterhoofdpijn kunnen verminderen, of zelfs doen verdwijnen. Daarnaast weten we ook uit ander onderzoek dat elektriciteit een verdovende invloed kan hebben op zenuwbanen.

Methoden

In een onderzoek werd er een apparaat, genaamd een neurostimulator, geïnstalleerd in het achterhoofd van mensen die aan clusterhoofdpijn lijden. Het apparaat was in staat om elektrische stimulansen, die de zenuwbaan komende van de hypothalamus onderbraken, te geven. De frequentie van de prikkels werd weergegeven in procentuele schaal gaande van 0 tot 100, waarbij 100 betekent dat er continu prikkels gegeven worden en 0 zou betekenen dat de neurostimulator af staat. De patiënten gaven aan hoeveel keren ze die dag aanvallen van clusterhoofdpijn hadden.

In dit onderzoek namen 30 patiënten met clusterhoofdpijn deel.

Variabelen

- ID: identificatienummer van de patiënt
- Sex: geslacht van respondenten. Man=0; vrouw=1
- % neurostimulation: frequentie van elektrische neurostimulatie
- Frequency cluster-attacks: frequentie van aanvallen van clusterhoofdpijn per dag.

Verwachte resultaten

In de grafiek ga je de relatie na tussen het percentage van neurostimulatie en de frequentie van cluster aanvallen. We willen hierbij ook weten wat de lineaire trend is, en hoeveel variantie er verklaard wordt.

Daarnaast vullen jullie ook deze frequentietabel aan.

	Gemiddelde frequentie ($\pm$ SD)
%neurostimulatie <30%	
%neurostimulatie 30%-70%	
%neurostimulatie 71% tot 100%	
Totaal	

Het letterlijk overnemen van zinnen uit de opdracht hierboven kan als plagiaat gedetecteerd worden en kan leiden tot een eindcijfer 0/20 op dit onderdeel. Gelieve dus zelf het nodige opzoekingswerk te verrichten a.d.h.v. wetenschappelijke literatuur.